

2X PING

بنق أقل، لعب أحلى

دليل البرنامج: إيش يسوي، وكيف يشتغل من جوا، وإيش التقنيات اللي يستخدمها، عشان تقدر تشرحه لأي أحد.

بيتا 0.10.0 | من تطوير IDo2x | ويندوز 10 و 11

مجاني ومفتوح المصدر

1 الفكرة باختصار

2X Ping برنامج للاعبين على ويندوز، يساعدك تلعب على السيرفر اللي يناسبك ببنق أقل.

1 افحص البنق

يقيس البنق والتذبذب والفقد لكل مناطق سيرفرات اللعبة، ويرتّبها من الأقرب للأبعد.

2 أحسن سيرفر بضغطة

البرنامج يقترح أقل بنق فيه لاعبين كفاية، وزر «العب عليه» يثبّتك عليه (Deadlock وCS2 وDota 2).

3 على أي سيرفر أنا؟

وإنت داخل المباراة، يقولك اسم السيرفر اللي إنت عليه، وهل هو من اختيارك.

4 البوست بالوسيط

في الوضع المتقدم: لو عندك سيرفر وسيط (VPS)، ترافيك اللعبة بس يمشي عن طريقه لو كان أسرع من طريق شركة النت.

5 عدد اللاعبين

السيرفرات متجمّعة تحت منطقتها، مع عدد اللاعبين ووقت الانتظار، والأكثر لاعبين عليها ✦.

6 على كيفك

تختار ألعابك من أول مرة، وتختار الوضع البسيط أو المتقدم من الإعدادات. والعربي هو اللغة الأساسية.

الألعاب المدعومة

Deadlock، Counter-Strike 2، Dota 2، Overwatch 2، Arena Breakout: Infinite، Valorant، Fortnite، PUBG، Apex Legends، Rocket League، Dead by Daylight.

نسخة بيتا: البرنامج لسا تحت التطوير. الأرقام التقديرية (عدد اللاعبين ووقت الانتظار) تقريبية، وممكن تطلع أخطاء بسيطة.

2 ليش البنق يطلع عالي أصلاً؟

البنق هو الوقت اللي تاخذه البيانات عشان تروح من جهازك لسيرفر اللعبة وترجع. والمسافة مو هي كل شي. الأهم هو **الطريق** اللي تختاره شركة النت حقتك، لأنها أحياناً توديك لفّة طويلة لسيرفر قريب.

مثال حقيقي من فحص على جهاز المطوّر:

78 ms

فرانكفورت، ألمانيا (بعيدة)

102 ms

دبي، الإمارات (قريبة)

دبي أقرب بكثير من فرانكفورت، لكن البنق لها أعلى. السبب إن شركة النت توجّه ترافيك الخليج عن طريق أوروبا ويرجع. هنا يجي دور البرنامج: يوريك هالفرق، ويخليك تختار، ولو عندك سيرفر وسيط يلقى لك

طريق أقصر.

3 كيف تستخدمه

افتح `2XPing.exe` ووافق على صلاحية المسؤول (Admin)، وبعدها:

1. **أول مرة بس:** اكتب اسمك، واختار الألعاب اللي تلعبها، واضغط «موافق وأبدأ».
2. **اختار لعبتك** من القائمة اليمين. البرنامج يجيب سيرفراتها ويفحص البنق لحاله في ثانيتين ثلاث.
3. شوف بطاقة **«أحسن سيرفر لك»** فوق واضغط **«العب عليه»**. أو علّم (✓) على المناطق اللي تبغاها واضغط **«ثبّت سيرفراتي»**.
4. **اقفل اللعبة وافتحها من جديد**، وبعدين دوّر مباراة.
5. **تأكد:** وإنت داخل المباراة اضغط **«على أي سيرفر أنا؟»**. لازم يطلع لك ✓.
6. وإنت تلعب **صغّر البرنامج**: يروح جنب الساعة والتثبيت يبقى شغّال. ولما تخلص اقفله، أو اضغط **«رجّع كل شي طبيعي»** من الإعدادات.



الوضع البسيط: بطاقة أحسن سيرفر مع «افحص البنق»، والسيرفرات متجمّعة تحت مناطقها مع أعلام دولها

فوق، **«الحالة»** تقولك إذا البرنامج جاهز، ولما تثبّت سيرفر تقولك عليه وكم البنق له دحين، مثلاً: «الحالة: مثبّت على فرانكفورت · 78 ms».

والتنبيهات تطلع تحت زي رسائل الشات في الألعاب وتختفي لحالها، فما في نوافذ تقاطعك ولا زر «تمام». ولو فتحت البرنامج وهو مفتوح أصلاً، يطلع لك قدامك على طول.

التحديثات

لما تنزل نسخة جديدة يطلع شريط ذهبي فوق، وعندك **3 أيام** تحدّث. التحديث بضغطة وحدة على **«حدّث دحين»**: البرنامج ينزّل النسخة، ويتأكد من بصمتها، ويستبدل نفسه ويفتح من جديد في كم ثانية. بعد الأيام الثلاثة النسخة القديمة توقف لين تحدّث، بس عمره ما يقفل عليك وإنت داخل مباراة.

الوضع البسيط والمتقدم

البسيط (الافتراضي)	المتقدم
عمودين: السيرفر والبنق، والمناطق بعناوينها	كل الأعمدة: التذبذب، الفقد، البنق بالوسيط، أحسن طريق
بدون تبويبات	تبويبات: السيرفرات، سيرفرات الوسيط، أدوات وسجل
بدون أزرار البوست (تحتاج سيرفر وسيط)	البوست بالوسيط، وتختار الطريق بنفسك (تلقائي، مباشر، أو وسيط معيّن)

تبدّل بينهم من **الإعدادات**، ومن نفس المكان تغيّر اللغة بين العربي والإنجليزي، وتختار الألعاب اللي تطلع لك في القائمة.

4 كيف يشتغل من جوا

هنا الشرح التقني لكل ميزة، بكلام بسيط.

4.1 فحص البنق

البرنامج يحتاج يعرف **وين** سيرفرات كل لعبة، وبعدين يقيس الوقت لها:

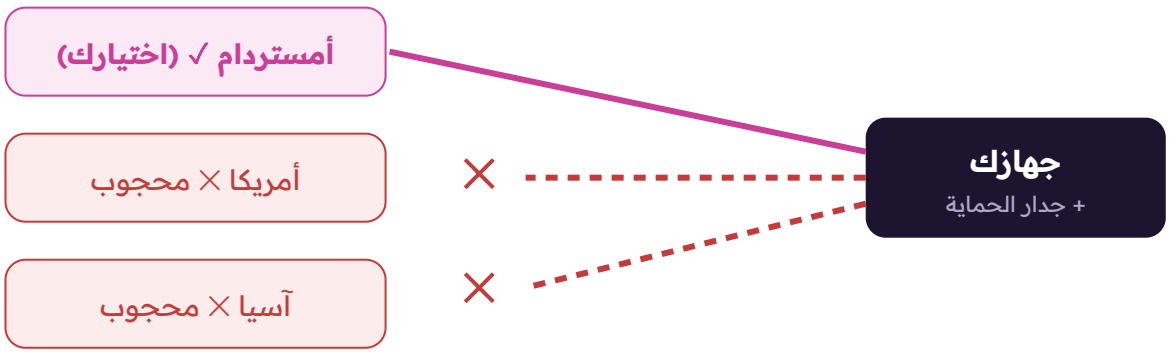
الألعاب	من وين يجيب السيرفرات	كيف يقيس
Deadlock، CS2، Dota 2	قائمة Valve الرسمية الحية من Steam (`GetSDRConfig`): كل مركز بيانات وعناوينه	Ping عادي (ICMP) لسيرفرات Valve
Valorant، Fortnite، PUBG وغيرها	مراكز بيانات Amazon (AWS) في كل منطقة	وقت فتح اتصال (TCP) على المنفذ 443
Arena Breakout	مراكز بيانات Tencent Cloud (فيها السعودية)	وقت فتح اتصال (TCP)
Overwatch 2	مراكز Google Cloud (فيها الدمام والدوحة)	وقت طلب ويب قصير لكل منطقة

يفحص كل السيرفرات مع بعض في نفس الوقت، فالفحص كله ياخذ ثانيتين لثلاث. يرسل 3 قياسات لكل سيرفر، ولو سيرفر ما رد مرتين ورا بعض يتخطاه بدل ما يستناه. ومن القياسات يحسب:

- **البنق:** متوسط الوقت. الأخضر أقل من 60ms، والأصفر لين 120ms، والأحمر فوقها.
- **التذبذب (Jitter):** كم يتغيّر البنق من قياس للثاني. كل ما قل كان اللعب أنعم.
- **الفقد (Loss):** نسبة القياسات اللي ما رجعت.

4.2 ثبّت سيرفراتي

ألعاب Valve تختار لك السيرفر حسب بنقك لكل منطقة. البرنامج يحط قواعد في **جدار حماية ويندوز** تحجب عناوين المناطق اللي ما اخترتها، فاللعبة تشوفها كأنها "ما ترد"، وما يبقى قدامها إلا اختيارك.



- القواعد اسمها `2XPing-RegionLock` وتحجب الاتجاهين (داخل وطالع).
- تنشال لما تضغط «فك التثبيت»، أو تقفل البرنامج، أو تفتحه مرة ثانية بعد ما انقفل فجأة.

- البرنامج **ما يلمس ملفات اللعبة ولا ذاكرتها**، كل الشغل على مستوى الشبكة في ويندوز.

4.3 على أي سيرفر أنا؟

عشان تتأكد بعينك إن التثبيت شغّال:

1. البرنامج يشيّك إن اللعبة مفتوحة. لو مقفلة، يقولك تفتحها بدل ما يخمّن.
2. يعرف المنافذ اللي فاتحتها اللعبة نفسها في ويندوز (أداة `netstat`).
3. يراقب الترافيك 15 ثانية بأداة `pktmon` اللي جاية مع ويندوز، ويحسب بس ترافيك اللعبة. ديسكورد والمتصفح وسبوتيفاي يتجاهلها.
4. ياخذ عنوان السيرفر اللي اللعبة تكلّمه أكثر شي، ويطابقه مع قائمة Valve عشان يعرف أي منطقة.
5. يقولك: **«إنت على أمستردام ✓ من اختيارك»**، أو ينبّهك لو مو من اختيارك.

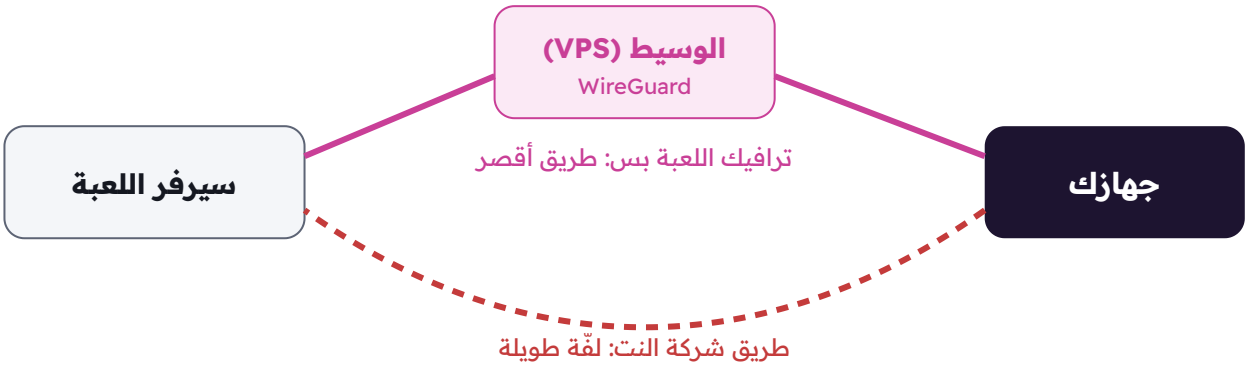
ملاحظة: لازم تكون داخل مباراة حقيقية. القائمة والتدريب ما فيهم ترافيك سيرفر. وفي Arena Breakout والألعاب الثانية، يطلّع عنوان السيرفر وموقعه ويحفظه في القائمة.

4.4 عدد اللاعبين ووقت الانتظار

- **Deadlock:** من موقع `deadlock-api.com`، ياخذ عدد المباريات اللي بدت في آخر ساعة في كل منطقة.
- عدد اللاعبين التقريبي = المباريات في الساعة × 12 لاعب × (متوسط المباراة 30 دقيقة ÷ 60).
- وقت الانتظار حسب نشاط المنطقة: 100 مباراة أو أكثر بالساعة يعني 1-3 دقايق، وبين 40 و100 يعني 3-6 دقايق، وأقل من كدا يطوّل.
- **باقي ألعاب Steam:** العدد الكلي للاعبين أونلاين من Steam، لأن الشركات ما تنشر عدد كل منطقة.

4.5 البوست بالوسيط (Relay) - في الوضع المتقدم

هنا الطريقة اللي **تنزّل البنق فعلاً**: بدل ما يمشي ترافيك اللعبة في طريق شركة النت الطويل، يمشي عن طريق سيرفر وسيط (VPS) استأجرته، وطريقه لسيرفر اللعبة أقصر.



- تجهّز الوسيط بأمر واحد على VPS بنظام Ubuntu: `sudo bash setup-relay.sh` . يثبّت WireGuard وأداة قياس صغيرة.
- البرنامج يقيس: بنقك للوسيط + بنق الوسيط لسيرفر اللعبة، ويقارنه بالطريق المباشر.
- لو الوسيط أسرع بـ 3ms أو أكثر، يختاره تلقائي.
- يستخدم **نفق جزئي (Split Tunnel)**: عناوين سيرفرات اللعبة بس تمشي من الوسيط، والباقي (المتصفح، التحميل، ديسكورد) يمشي على نتك العادي.

بصراحة: بدون سيرفر وسيط، البرنامج ما يقدر ينزّل البنق، لأن طريق شركة النت هو اللي يحدد. اللي يقدر يسويه هو إنه يوريك الوضع الحقيقي، ويحطك على أحسن سيرفر متاح لك.

5 إيش يستخدم (التقنيات)

الجزء	التقنية	ليش
البرنامج	C# و Windows Forms على .NET Framework 4.8	موجود في كل ويندوز 10 و11، فما يحتاج تثبيت أي شي
البناء	مترجم C# المدمج في ويندوز (`csc.exe`)	ملف واحد (حوالي 690KB، فيه أيقونات الألعاب وأعلام الدول والخط)
الخط	Readex Pro، مدمج داخل البرنامج	واضح بالعربي والإنجليزي، ورخصته مفتوحة (OFL)
التحديث	GitHub Releases + بصمة SHA256	ينزّل ويتأكد من الملف قبل ما يستبدل نفسه
قياس البنق	ICMP Ping و TCP Connect وطلب HTTPS قصير	ثلاث طرق حسب نوع السيرفر
تثبيت السيرفرات	جدار حماية ويندوز (`netsh advfirewall`)	آمن ويتشال بسهولة
معرفة السيرفر	`pktmon` و `netstat` من ويندوز	مراقبة الترافيك بدون برامج إضافية
الوسيط	WireGuard (نفق جزئي) + سكربت Bash على Ubuntu	سريع ومشفّر ومجاني
بيانات السيرفرات	Steam API، قوائم AWS، Tencent Cloud، Google Cloud	عناوين رسمية ومحدّثة
عدد اللاعبين	deadlock-api.com و Steam	بيانات عامة ومجانية
النشر	GitHub + GitHub Actions	بناء ونشر تلقائي لكل إصدار

6 الأمان والخصوصية

البرنامج يحتاج صلاحية المسؤول (Admin) عشان جدار الحماية والوسيط. هذا كل شي يغيّره، وكيف ينشال:

الميزة	إيش يغيّر	متى ينشال
تثبيت السيرفرات	قواعد في جدار حماية ويندوز	فك التثبيت، أو قفل البرنامج، أو أول ما يفتح
البوست بالوسيط (المتقدم)	خدمة نفق WireGuard اسمها `2xping`	وقّف، أو قفل البرنامج
على أي سيرفر أنا؟	مراقبة ترافيك 15 ثانية	تنحذف على طول بعد الفحص
أولوية اللعبة	يرفعها لعالية	لما تقفل اللعبة

زر «رجّع كل شي طبيعي» في الإعدادات: يشيل كل شي فوق، ويمسح اختياراتك، وبعدين يتأكد بنفسه إن ما بقى أي تغيير على جهازك.

إيش يرسل للإنترنت

الجهة	إيش يرسل
Steam	رقم اللعبة بس (عشان السيرفرات وعدد اللاعبين)
deadlock-api.com	استعلام إحصائي ثابت
ip-api.com	عنوان **سيرفر اللعبة** (عشان يعرف موقعه)، ومرة باليوم يسأل عن مدينتك ودولتك لإحصائيات البيتا
GitHub	ولا شي، بس يشيّك على التحديثات وينزّلها
قاعدة بيانات المطوّر (Supabase)	إحصائيات البيتا (تحت)

إحصائيات البيتا

عشان نطوّر النسخة التجريبية، البرنامج يرسل وهو مفتوح لقاعدة بيانات المطوّر: **الاسم اللي تكتبه أول مرة، واسم الجهاز، والمدينة والدولة وشركة النت** (تقريباً من الإنترنت، وما نحفظ العنوان)، ومواصفات الجهاز (المعالج وكرت الشاشة والرام والشاشة والويندوز، واي فاي ولا كيبل)، والألعاب المدعومة المثبتة عندك، واللعبة والسيرفر والبنق ونتائج الفحص، والأزرار اللي تستخدمها ومدة الجلسة، والإصدار، وسجل الأخطاء.

هذا ينقال للمستخدم بوضوح أول ما يفتح البرنامج، والموافقة شرط لاستخدام البيتا. ما يرسل كلمات سر ولا ملفات ولا عنوان IP ولا قائمة برامجك، والبرنامج يقدر **يكتب** الإحصائيات بس وما يقدر يقرأ بيانات أحد.

7 التواصل والبيتا

البرنامج في مرحلة بيتا، ورأي اللاعبين هو اللي يحدد إيش نصلّح ونضيف بعدين. من زر **«تواصل معنا»** داخل البرنامج تقدر:

- تبلّغ عن مشكلة (مع زر «انسخ معلومات التشخيص»).
- تقترح فكرة أو تطلب لعبة جديدة.
- تكلّم المطوّر في ديسكورد.

الصفحة الرسمية والتحميل	`github.com/lDo2x/2XPing`
ديسكورد المطوّر	`2x.x`
الرخصة	MIT: مجاني ومفتوح المصدر

2X Ping مشروع مستقل وغير تابع لـ Valve أو Tencent أو أي شركة ألعاب. أسماء الألعاب علامات تجارية لأصحابها.
© 2026 lDo2x